

歷屆學測及指考 微積分綜合試題 (第 1~15 題)

各位同學好！這份考卷集結了歷屆大考的精華。跨章節的綜合題是大考的常態，跟著教練的視角，讓我們用最俐落、精準的邏輯破解這些題目！

第 1 題 【85自然組】

若多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 0$ 及 $f'(1) = -15$ ，則 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)}{3h} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

導數定義極速還原

看到極限式，馬上聯想**導數的基本定義**！

因為題目已知 $f(1) = 0$ ，我們可以無中生有，把分子改寫為 $f(1+h) - f(1)$ ，完美湊出導數的標準長相。

推導過程

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)}{3h} = \frac{1}{3} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 0}{h} = \frac{1}{3} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

後半部的極限正是 $f'(1)$ ，直接代入：

$$= \frac{1}{3} f'(1) = \frac{1}{3} \times (-15) = -5。$$

【最終答案】 -5

第 2 題 【88自然組】

設二次多項式 $f(x)$ 滿足 $5f'(1) = 2f(2)$ ，及 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ ，若 $f(x) = 0$ 的兩個根為 α, β ，而 $\alpha < \beta$ ，則數對 $(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

💡 嚴密推導過程

1. 假設多項式：設 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)，則 $f'(x) = 2ax + b$ 。

2. 利用定積分條件：

$$\int_0^1 (ax^2 + bx + c)dx = \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_0^1 = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + c = 0。$$

同乘 6 化簡得： $2a + 3b + 6c = 0 \cdots$ (式一)

3. 利用導數條件：

$$f'(1) = 2a + b ; f(2) = 4a + 2b + c。$$

代入條件

$$5(2a + b) = 2(4a + 2b + c) \implies 10a + 5b = 8a + 4b + 2c \implies 2a + b = 2c \cdots$$
 (式二)

4. 解聯立方程式：

由 (式二) 得 $c = a + \frac{b}{2}$ ，代回 (式一)：

$$2a + 3b + 6\left(a + \frac{b}{2}\right) = 0 \implies 2a + 3b + 6a + 3b = 0 \implies 8a + 6b = 0 \implies b = -\frac{4}{3}a。$$

$$\text{將 } b \text{ 代回求 } c : c = a + \frac{1}{2}\left(-\frac{4}{3}a\right) = a - \frac{2}{3}a = \frac{1}{3}a。$$

5. 找出根：

$$f(x) = ax^2 - \frac{4}{3}ax + \frac{1}{3}a = a\left(x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}\right) = a(x-1)\left(x - \frac{1}{3}\right)。$$

令 $f(x) = 0$ ，得兩根為 1 與 $\frac{1}{3}$ 。

因 $\alpha < \beta$ ，故 $\alpha = \frac{1}{3}, \beta = 1$ 。

【最終答案】 $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$

📄 第 3 題 【88自然組】

令 $f(x)$ 表下圖單位圓內斜線部分的面積，\$0\$ (1) $\sqrt{1-x^2}$ (2) $-\sqrt{1-x^2}$ (3) $2\sqrt{1-x^2}$ (4) $-2\sqrt{1-x^2}$ (5) π

幾何面積與微積分基本定理的完美結合

這個面積 $f(x)$ 是由積分定義出來的！

單位圓方程式為 $t^2 + y^2 = 1 \implies y = \pm\sqrt{1-t^2}$ 。所以切出來的「垂直弦長」為 $2\sqrt{1-t^2}$ 。

從 $t = 0$ 累積到 $t = x$ 的總面積，積分式寫為：
$$f(x) = \int_0^x 2\sqrt{1-t^2} dt。$$

根據**微積分基本定理 (FTC)**，對上限為 x 的積分函數進行微分，只要把變數替換成 x 即可拔掉積分符號：

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x 2\sqrt{1-t^2} dt = 2\sqrt{1-x^2}。$$

【最終答案】 (3)

第 4 題 【89自然組】

設曲線 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ 之圖形(如下圖)，且與 $y = 0$ 在原點相切。若此切線與曲線所圍的區域的面積為 3，試求常數 a, b, c 之值。

考場極速秒殺 (三次函數切線面積)

三次函數與其切線所圍面積有速算公式： $\text{Area} = \frac{|a|}{12} (\Delta x)^4$ (這裡的 a 是最高次項係數 1)。

已知根為 0 (相切) 與交點 $-a$ 。代入面積

$$= \frac{1}{12} (-a - 0)^4 = \frac{a^4}{12} = 3 \implies a^4 = 36 \implies a^2 = 6。$$

由圖形交於正向 x 軸，得 $-a > 0 \implies a = -\sqrt{6}$ ！10 秒解完！

💡 正規推導過程

1. 利用原點相切條件：

圖形通過原點 $(0, 0) \implies f(0) = 0 \implies \mathbf{c} = 0$ 。

與 $y = 0$ (水平線) 在原點相切 $\implies f'(0) = 0 \implies \mathbf{b} = 0$ 。

所以函數簡化為 $f(x) = x^3 + ax^2 = x^2(x + a)$ 。

2. 尋找交點與判斷上下關係：

曲線與 x 軸的交點為 $x = 0$ (二重根) 與 $x = -a$ 。

依據題意與圖形，交點在原點右側，故 $-a > 0 \implies a < 0$ 。

在區間 $[0, -a]$ 內，曲線凹陷於 x 軸下方，故積分時需加負號求面積。

3. 建立面積方程式：

$$\int_0^{-a} (0 - (x^3 + ax^2)) dx = 3$$

$$\left[-\frac{1}{4}x^4 - \frac{a}{3}x^3 \right]_0^{-a} = -\frac{1}{4}(-a)^4 - \frac{a}{3}(-a)^3 = -\frac{1}{4}a^4 + \frac{1}{3}a^4 = \frac{1}{12}a^4$$

$$\frac{1}{12}a^4 = 3 \implies a^4 = 36 \implies a^2 = 6。$$

因為 $a < 0$ ，解得 $\mathbf{a} = -\sqrt{6}$ 。

【最終答案】 $a = -\sqrt{6}, b = 0, c = 0$

📄 第 5 題 【90自然組】

求拋物線 $y = x(2 - x)$ 與直線 $y = x$ 與 x 軸所圍之區域面積。

⚡ 幾何視覺化秒殺

這三條線所圍成的封閉區域，其實就是「整塊拋物線面積」扣除「拋物線與直線形成的弓形面積」！

1. 拋物線 $y = -x^2 + 2x$ 與 x 軸的根為 $0, 2$ 。總面積 $= \frac{1}{6}|-1|(2-0)^3 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ 。

2. 直線 $y = x$ 與拋物線交點： $x = -x^2 + 2x \implies x^2 - x = 0 \implies x = 0, 1$ 。

弓形面積 $= \frac{1}{6}|-1|(1-0)^3 = \frac{1}{6}$ 。

3. 所求面積 $= \frac{4}{3} - \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$ 。完全不用硬幹定積分！

💡 正規分段積分法

面積可分為兩段：(左側三角形區域) + (右側拋物線下方面積)

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^1 x dx + \int_1^2 (2x - x^2) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\left(4 - \frac{8}{3} \right) - \left(1 - \frac{1}{3} \right) \right) = \frac{1}{2} + \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}。 \end{aligned}$$

【最終答案】 $\frac{7}{6}$

📄 第 6 題 【99數甲】

設 $f(x)$ 為實係數三次多項式，右圖所示為函數 $y = f(x)$ 的圖形，其中 $(5, f(5))$ 為反曲點。試問 $f(x)$ 的導函數 $f'(x)$ 可能為下列哪一個選項？

(1) $(x-5)^2 - 1$ (2) $(x-5)^2 + 1$ (3) $(x-5)^2$ (4) $-(x-5)^2 + 1$ (5) $-(x-5)^2 - 1$

💡 觀念推導：反曲點與極值的雙重意義

1. 原圖形一路往右上方攀升，為嚴格遞增函數，代表一階導數恆正： $f'(x) > 0$ 恆成立。
2. $f(x)$ 是三次多項式，所以 $f'(x)$ 是一個開口向上的二次拋物線 (首項為正)。這直接淘汰了選項 (4) 與 (5)。
3. $(5, f(5))$ 為反曲點，代表二階導數 $f''(5) = 0$ 。而 $f''(x)$ 是 $f'(x)$ 的切線斜率，這意味著 $f'(x)$ 的頂點 (最低點) 發生在 $x = 5$ 。
4. 既然 $f'(x)$ 的最低點在 $x = 5$ ，且 $f'(x)$ 必須恆大於 0。我們檢驗前三個選項：
 - (1) 最小值為 -1 (不符，會造成函數有遞減區間)。
 - (3) 最小值為 0。這代表在 $x = 5$ 處有水平切線。但觀察原考卷圖形，圖形在反曲點處的斜率明顯是傾斜向上的正值，並非平的。
 - (2) 最小值為 1。完美符合函數嚴格遞增且斜率大於 0 的特性。

【最終答案】 (2)

📝 第 7 題 (多選) 【93數甲】

已知整係數多項式 $f(x)$ 滿足 $f(2) = f(4) = f(6) = 0$ ，而且除了 $x = 2, 4, 6$ 之外， $f(x)$ 的函數值恆正。下列選項有哪些必定是正確的？

- (1) $f(x)$ 的次數至少為 6 (2) $f(x)$ 的次數為奇數
(3) $f(1)$ 為奇數 (4) $f'(4) = 0$

🧐 學霸洞察：相切不穿透定理

當一個多項式在某個根的值為 0，但在其左右兩側的符號「不改變」(本題為恆正)，這代表圖形在這裡是**「觸底反彈 (相切)」**的！

對應到代數上，代表這個根的重數必須是**偶數次** (如 2 重根、4 重根等)。

1. 因為 $x = 2, 4, 6$ 皆為相切根，所以 $f(x)$ 必含有因式 $(x - 2)^{2m}(x - 4)^{2n}(x - 6)^{2k}$ 。

(1) 最低次數即為 $2 + 2 + 2 = 6$ 。 **(正確)**

(2) 總次數必為偶數。如果是奇數，圖形兩端必有一端走向負無限大，不可能恆正。 **(錯誤)**

(3) $f(x)$ 是整係數多項式，但無法保證常數倍數為何，例如

$f(x) = 2(x - 2)^2(x - 4)^2(x - 6)^2$ ， $f(1)$ 就是偶數。 **(錯誤)**

(4) 因為 $f(x)$ 在 $x = 4$ 觸底反彈，為極小值點，故該處切線必為水平， $f'(4) = 0$ 。 **(正確)**

【最終答案】 (1), (4)

第 8 題 (多選) 【95數甲】

考慮多項式函數 $f(x) = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 3$ ，試問以下哪些選項是正確的？

(1) $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(k)}{f(k + 100)} = 0$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 0$

(3) 函數在區間 $[\frac{1}{2}, 1]$ 遞增

(4) 若 $x \geq 0$ ，則 $f(x) \geq 0$

(5) 在坐標平面上 $y = f(x)$ 的圖形與直線 $y = 3$ 恰有兩個交點

💡 選項逐一擊破

(1) 兩多項式最高次數皆為 4 次，極限值等於首項係數比，為 $1/1 = 1 \neq 0$ 。❌(錯誤)

(2) 該極限即為求導數 $f'(1)$ 。

$f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 10x$ 。代入 $x = 1$ 得 $f'(1) = 4 + 6 - 10 = 0$ 。✅(正確)

(3) 將導數因式分解： $f'(x) = 2x(2x^2 + 3x - 5) = 2x(2x + 5)(x - 1)$ 。

當 $x \in [\frac{1}{2}, 1]$ 時， $2x > 0$, $(2x + 5) > 0$ ，但 $(x - 1) < 0$ 。所以 $f'(x) < 0$ ，函數處於**遞減**狀態。❌(錯誤)

(4) 由 (3) 可知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 遞減，在 $[1, \infty)$ 遞增。所以對於所有 $x \geq 0$ ，極小值發生在 $x = 1$ 。

計算極小值 $f(1) = 1 + 2 - 5 + 3 = 1$ 。既然最小值是 $1 > 0$ ，當然 $f(x) \geq 0$ 恆成立！✅(正確)

(5) 找交點： $x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 3 = 3 \implies x^2(x^2 + 2x - 5) = 0$ 。

解出 $x = 0$ (此為二重根，相切點) 與 $x = -1 \pm \sqrt{6}$ 。在坐標平面上，這是**三個相異的實數交點**。

【最終答案】 (2), (4)

📝 第 9 題 (多選) 【96數甲】

考慮坐標平面上函數 $y = x^3 + 2x + 3$ 的圖形 (x 為任意實數)，試問下列哪些選項是正確的？

- (1) 圖形有最高點，也有最低點
- (2) 圖形有水平切線
- (3) 圖形與任一水平直線恰有一交點
- (4) 若 (a, b) 在圖形上，則 $(-a, -b + 6)$ 也在圖形上
- (5) 圖形與三直線 $x = 0, x = 1, y = 0$ 所圍成的區域之面積大於 4

(1)(2) 求導： $y' = 3x^2 + 2$ 。因為 $y' > 0$ 恆成立，函數一路嚴格遞增，無極值點，也無水平切線 (y' 不可能為 0)。(皆錯誤)

(3) 嚴格遞增函數的圖形，與任何水平線 $y = k$ 必定只有一個交點。(正確)

(4) 反曲點對稱性： $y'' = 6x = 0 \implies x = 0, y = 3$ 。反曲點為 $(0, 3)$ 。

三次函數必對稱於反曲點。點 (a, b) 對稱於 $(0, 3)$ 的點為 $(-a, 2 \times 3 - b) = (-a, 6 - b)$ ，必定也在圖形上！(正確)

(5) 直接算定積分： $\int_0^1 (x^3 + 2x + 3)dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + x^2 + 3x \right]_0^1 = \frac{1}{4} + 1 + 3 = 4.25 > 4$ 。
(正確)

【最終答案】 (3), (4), (5)

第 10 題 【96數甲】

張師傅想為公司設計底面為正方形且沒有蓋子的一個長方體紙盒，裡面白色，外面灰色。在灰色部分的面積為 432 平方公分的限制之下，為了使紙盒的容量達到最大，他應將此無蓋長方體紙盒的底面每邊邊長設計為____公分。

算幾不等式 10 秒解

容量最大化問題，如果不要求過程，直接套用「算術-幾何平均值不等式 (AM-GM)」是最快的！

表面積 $x^2 + 4xy = x^2 + 2xy + 2xy = 432$ 。

由 AM-GM 知 $x^2 + 2xy + 2xy \geq 3\sqrt[3]{x^2 \cdot 2xy \cdot 2xy} = 3\sqrt[3]{4x^4y^2} = 3\sqrt[3]{4V^2}$ 。

等號成立（體積最大）發生在三項相等時： $x^2 = 2xy \implies x = 2y$ 。

代回面積式： $x^2 + 2x^2 = 3x^2 = 432 \implies x^2 = 144 \implies x = 12$ 。

💡 微分推導過程

1. 設底面邊長為 x ，高為 y 。表面積限制（一底四側）： $x^2 + 4xy = 432$ 。

由此導出高與底的關係： $y = \frac{432 - x^2}{4x}$ 。

2. 目標函數（體積）： $V = x^2y$ 。

代入 y ： $V(x) = x^2 \left(\frac{432 - x^2}{4x} \right) = \frac{1}{4}x(432 - x^2) = 108x - \frac{1}{4}x^3$ 。

3. 一階導數求極值： $V'(x) = 108 - \frac{3}{4}x^2 = 0$ 。

$\frac{3}{4}x^2 = 108 \implies x^2 = 144 \implies x = 12$ (負不合)。

【最終答案】 12

📝 第 11 題 【97數甲】

設 $P(x)$ 為三次實係數多項式函數，其圖形通過 $(1, 3)$ 、 $(-1, 5)$ 兩點。若 $P(x)$ 的圖形在點 $(1, 3)$ 的切線斜率為 7，而在點 $(-1, 5)$ 的切線斜率為 -5，試求 $P(x)$ 。

💡 積分還原法

1. 設導數 $P'(x) = ax^2 + bx + c$ 。已知條件為 $P'(1) = 7$ 與 $P'(-1) = -5$ 。

$$a + b + c = 7 ; a - b + c = -5。$$

$$\text{相減得 } 2b = 12 \implies b = 6。 \text{相加得 } 2a + 2c = 2 \implies c = 1 - a。$$

$$\text{所以 } P'(x) = ax^2 + 6x + (1 - a)。$$

2. 對 $P'(x)$ 積分還原原函數：

$$P(x) = \frac{a}{3}x^3 + 3x^2 + (1 - a)x + d。$$

3. 帶入過點條件求解：

$$\text{過 } (1, 3) : \frac{a}{3} + 3 + 1 - a + d = 3 \implies \frac{a}{3} - a + d = -1 \implies -\frac{2}{3}a + d = -1。$$

$$\text{過 } (-1, 5) : -\frac{a}{3} + 3 - (1 - a) - d = 5 \implies -\frac{a}{3} - 1 + a - d = 2 \implies \frac{2}{3}a - d = 3。$$

這兩式相加會得到 $0 = 2$ ，產生矛盾？

等等，修正計算：

$$P(-1) = -\frac{a}{3} + 3 - (1 - a) + d = -\frac{a}{3} + 3 - 1 + a + d = \frac{2}{3}a + 2 + d = 5 \implies \frac{2}{3}a + d = 3。$$

$$\text{第一式：} -\frac{2}{3}a + d = -1。$$

$$\text{第二式：} \frac{2}{3}a + d = 3。$$

$$\text{相加：} 2d = 2 \implies d = 1。 \text{代回得 } \frac{2}{3}a = 2 \implies a = 3。$$

4. 組合最終函數：因為 $a = 3$ ，所以 $c = 1 - 3 = -2$ 。

$$P(x) = 3\left(\frac{x^3}{3}\right) + 3x^2 - 2x + 1 = x^3 + 3x^2 - 2x + 1。$$

【最終答案】 $x^3 + 3x^2 - 2x + 1$

📝 第 12 題 (多選) 【98數甲】

設 $y = f(x)$ 是一個實係數四次多項式，其函數圖形在 $(-1, 2)$ 和 $(1, 2)$ 各有一個反曲點，且知在 $(-1, 2)$ 和 $(1, 2)$ 此函數圖形切線的斜率分別為 1 和 -1，則下列哪些選項是正確的？

(1) $x + 1$ 是 $f''(x)$ 的因式 (2) $f'(x)$ 的常數項不等於零

(3) $f'(-x) = -f'(x)$ (4) $f(x)$ 的首項係數是 1

(1) 反曲點在 $x = \pm 1$ ，故 $f''(-1) = 0$ 且 $f''(1) = 0$ 。

這代表四次函數的二次導數(為二次式) 必然是 $f''(x) = k(x-1)(x+1) = k(x^2-1)$ 。

顯然含有 $(x+1)$ 因式。(正確)

(2)(3) 將 $f''(x)$ 積分求斜率函數：

$$f'(x) = \int k(x^2-1)dx = k\left(\frac{1}{3}x^3 - x\right) + C。$$

代入斜率條件： $f'(-1) = 1 \implies k(2/3) + C = 1$ 。

$f'(1) = -1 \implies k(-2/3) + C = -1$ 。

兩式相加得 $2C = 0 \implies C = 0$ 。因此常數項為零 (2 錯誤)。

且 $f'(x) = k\left(\frac{1}{3}x^3 - x\right)$ 是一個奇函數，滿足 $f'(-x) = -f'(x)$ (3 正確)。

(4) 解 k ： $k(2/3) = 1 \implies k = 3/2$ 。

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x \implies f(x) = \frac{1}{8}x^4 - \frac{3}{4}x^2 + K。$$

首項係數為 $1/8$ ，並非 1 。(錯誤)

【最終答案】 (1), (3)

第 13 題 【98數甲】

設四次多項式 $f(x) = x(1-x)(1+x^2)$ 。

(1) 選取積分區間 $a \leq x \leq b$ ，使得定積分 $\int_a^b f(x)dx$ 達到最大值，並求此最大值。

(2) 設 $c > 0$ ，求證 $\int_{-c}^c f(x)dx$ 恆為負值。

💡 嚴密推導過程

(1) 要使面積積分最大，必須精準擷取 $f(x) \geq 0$ 的所有正值區間。

分析根與符號： $(1+x^2)$ 恆正。因此正負完全由 $x(1-x)$ 決定。

當 $x \in [0, 1]$ 時， $x \geq 0$ 且 $1-x \geq 0$ ，故 $f(x) \geq 0$ 。最佳區間為 $\mathbf{a=0, b=1}$ 。

展開積分： $f(x) = -x^4 + x^3 - x^2 + x$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^1 (-x^4 + x^3 - x^2 + x) dx &= \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{-12 + 15 - 20 + 30}{60} = \frac{13}{60}。 \end{aligned}$$

(2) 遇到對稱區間 $[-c, c]$ ，利用「奇函數積分歸零」特性！

$$\int_{-c}^c (-x^4 + x^3 - x^2 + x) dx = \int_{-c}^c (-x^4 - x^2) dx + \int_{-c}^c (x^3 + x) dx$$

因為 $-x^4 - x^2 = -x^2(x^2 + 1) \leq 0$ 恆成立，且非全為零，所以其定積分值必恆為負值。得證。

【最終答案】 (1) $a=0, b=1$ ；最大值 $\frac{13}{60}$ (2) 證明如上

📝 第 14 題 【99數甲】

已知多項式 $f(x)$ 滿足 $f''(x) = 8x + 11$ ，且 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 有局部極值，則 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

⚡ 觀念秒殺

「在 $x = 1$ 有局部極值」這句線索，直接翻譯成數學語言就是 $\mathbf{f'(1) = 0}$ ！這是找積分常數的關鍵鑰匙。

1. 積分求一階導數： $f'(x) = \int (8x + 11)dx = 4x^2 + 11x + C$ 。
2. 代入極值條件： $f'(1) = 4(1)^2 + 11(1) + C = 15 + C = 0 \implies C = -15$ 。
3. 所以 $f'(x) = 4x^2 + 11x - 15$ 。
4. 求 $f'(0)$ ：直接代入 $x = 0$ ，得 -15 。

【最終答案】 -15

第 15 題 【99數甲】

設 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 為實係數三次多項式。已知原點 $(0, 0)$ 為函數 $y = f(x)$ 圖形之反曲點，且此圖形在原點的切線為 $y = -x$ 。

(1) 試求 b, c, d 。

(2) 若 $a > 0$ 且 $y = f(x)$ 的圖形與直線 $y = 0$ 所圍的有界區域面積為 2，試求 a 。

嚴密推導過程

(1) 解析各項條件：

► 通過原點： $f(0) = 0 \implies d = 0$ 。

► 原點為反曲點： $f''(x) = 6ax + 2b \implies f''(0) = 2b = 0 \implies b = 0$ 。

► 原點切線斜率為 -1 ： $f'(x) = 3ax^2 + c \implies f'(0) = c = -1 \implies c = -1$ 。

(2) 此時函數為 $f(x) = ax^3 - x$ (為奇函數)。

找交點： $ax^3 - x = x(ax^2 - 1) = 0 \implies x = 0, \pm \frac{1}{\sqrt{a}}$ 。

因為奇函數對稱於原點，左右兩塊封閉面積必定相等。總面積為 2，代表單邊面積為 1。

我們取右半邊區間 $\left[0, \frac{1}{\sqrt{a}}\right]$ ，此時圖形在 x 軸下方 (代入小數測試可知)，故積分需加負號：

$$\int_0^{1/\sqrt{a}} -(ax^3 - x)dx = 1$$

$$\left[-\frac{a}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2\right]_0^{1/\sqrt{a}} = -\frac{a}{4}\left(\frac{1}{a^2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}\right) = -\frac{1}{4a} + \frac{1}{2a} = \frac{1}{4a} = 1$$

由此解得 $a = \frac{1}{4}$ 。

$$\text{【最終答案】 (1) } b = 0, c = -1, d = 0 \quad (2) a = \frac{1}{4}$$

歷屆學測及指考 微積分綜合試題 (第 16~30 題)

各位同學好！進入了這份試卷的深水區。從這裡開始，你會看到許多跨越「圖形特性」、「極值判斷」與「定積分」的頂尖複合題型。我們將用最俐落的切入點，擊破這些考場大魔王！（題目敘述皆已 100% 忠實還原，絕不漏字。）

第 16 題 【100數甲】

設 f 為實係數三次多項式函數。已知五個方程式的相異實根個數如下表：

方程式	相異實根個數
$f(x) - 20 = 0$	1
$f(x) - 10 = 0$	3
$f(x) = 0$	3
$f(x) + 10 = 0$	1
$f(x) + 20 = 0$	1

關於 f 的極小值 α (指相對極小值)，試問下列哪一個選項是正確的？

- (1) α 不存在 (2) $-20 < \alpha < -10$ (3) $-10 < \alpha < 0$ (4) $0 < \alpha < 10$ (5) $10 < \alpha < 20$

圖形平移與交點數法則

三次函數圖形的特性：若水平線 $y = k$ 與曲線交於 **3 點**，代表 k 必定夾在「極小值 α 」與「極大值 β 」之間。

若只交於 **1 點**，代表 k 超出了這個範圍 (大於極大，或小於極小)。

嚴密推導過程

1. 由表可知， $f(x) = 10$ 與 $f(x) = 0$ 均有 3 個實根。

這代表水平線 $y = 10$ 與 $y = 0$ 都穿過了極大與極小的區間，即： $\alpha < 0 < 10 < \beta$ 。

2. 又 $f(x) = -10$ 只有 1 個實根。

因為我們已經知道 $\alpha < 0$ ，若要讓 $y = -10$ 只有一個交點，它必須「低於」極小值 α 。

因此推得： $-10 < \alpha$ 。

3. 綜合上述兩個條件，我們完美鎖定極小值的範圍： $-10 < \alpha < 0$ 。

【最終答案】 (3)

第 17 題 【100數甲】

坐標平面上，已知函數 $f(x) = 4x^3 + x - 2$ 的圖形以 $A(1, 3)$ 為切點的切線為 L ，則以切線 L 及曲線 $y = f(x)$ 為界所圍成區域的面積為_____。

學霸秒殺秘技：三次函數切線面積公式

大考常客！「三次函數與其切線所圍面積」可以直接套用降維公式：

$$\text{Area} = \frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4$$

其中 a 是三次項係數， α, β 是切點與另一個交點的 x 坐標。連積分都不用寫！

推導過程

1. 求切線 L ：

$$f'(x) = 12x^2 + 1, \text{ 代入 } x = 1 \text{ 得斜率 } m = 13。$$

$$\text{切線方程式 } L: y - 3 = 13(x - 1) \implies y = 13x - 10。$$

2. 尋找另一交點：

$$4x^3 + x - 2 = 13x - 10 \implies 4x^3 - 12x + 8 = 0$$

除以 4： $x^3 - 3x + 2 = 0$ 。因為 $x = 1$ 是切點，必有 $(x - 1)^2$ 因式。

$$(x - 1)^2(x + 2) = 0 \implies \text{另一交點為 } x = -2。$$

3. 代入速算公式：

首項係數 $a = 4$ ，交點區間為 $[-2, 1]$ 。

$$\text{面積} = \frac{4}{12}(1 - (-2))^4 = \frac{1}{3} \times 3^4 = \frac{81}{3} = 27。$$

【最終答案】 27

第 18 題 【100數甲】

已知實係數三次多項式函數 $y = f(x)$ 的最高次項係數為 12，其圖形與水平線 $y = 25$ 交於相異的三點 $(0, 25)$ ， $(1, 25)$ 及 $(2, 25)$ 。

(1)試求曲線 $y = f(x)$ 圖形上的反曲點坐標。

(2)試求定積分 $\int_0^2 f(x)dx$ 之值。

💡 嚴密推導與幾何對稱

1. 還原方程式：

因為 $f(x) - 25 = 0$ 有三個根 $0, 1, 2$ ，且首項為 12 ，故：

$$f(x) - 25 = 12x(x-1)(x-2) \implies f(x) = 12x^3 - 36x^2 + 24x + 25。$$

2. 求反曲點 (1)：

$$\text{一階導：} f'(x) = 36x^2 - 72x + 24$$

$$\text{二階導：} f''(x) = 72x - 72 = 0 \implies x = 1。$$

代回得 $f(1) = 25$ 。反曲點坐標為 **(1, 25)**。

3. 積分秒殺技巧 (2)：

三次函數圖形**完美對稱於其反曲點**！

因為反曲點 $(1, 25)$ 正好在區間 $[0, 2]$ 的正中央，以 $y = 25$ 為基準，左半邊凸出去的面積剛好等於右半邊凹進去的面積。

$$\text{因此 } \int_0^2 (f(x) - 25)dx = 0。$$

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 25dx = 25 \times 2 = \mathbf{50}。$$

【最終答案】 (1) (1, 25) (2) 50



第 19 題 【101數甲】

令 $f(x) = x(x-1)(x^2-2)$ ，試問有多少個實數 α 滿足 $\int_0^\alpha f(x)dx = 0$ ？

(1) 1個 (2) 2個 (3) 3個 (4) 4個 (5) 5個

💡 嚴密推導過程

1. 定義積分函數 $F(\alpha) = \int_0^\alpha f(x)dx$ 。我們的目標是找 $F(\alpha) = 0$ 的根數。

顯然 $\alpha = 0$ 是一個根。

2. 藉由 $F'(\alpha) = f(\alpha) = \alpha(\alpha - 1)(\alpha + \sqrt{2})(\alpha - \sqrt{2})$ 分析 $F(\alpha)$ 的升降。

根由小到大為 $-\sqrt{2}, 0, 1, \sqrt{2}$ 。首項係數為正，所以極值點交替出現：

- ▶ $x < -\sqrt{2}$ ，遞增；
- ▶ $-\sqrt{2} < x < 0$ ，遞減(至 $x = 0$ 的極小值 $F(0) = 0$)；
- ▶ $0 < x < 1$ ，遞增(至 $x = 1$ 的極大值)；
- ▶ $1 < x < \sqrt{2}$ ，遞減(至 $x = \sqrt{2}$ 的極小值)；
- ▶ $x > \sqrt{2}$ ，遞增。

3. 檢查正根：

既然 $x = 0$ 處 $F(0) = 0$ 為全局最低點，右側的另一個極小值 $F(\sqrt{2})$ 會不會低於 0？

$$f(x) = x^4 - x^3 - 2x^2 + 2x \implies F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + x^2。$$

$$F(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{5} - 1 - \frac{4\sqrt{2}}{3} + 2 = 1 - \frac{8\sqrt{2}}{15}。$$

因為 $15^2 = 225 > 128 = (8\sqrt{2})^2$ ，所以 $F(\sqrt{2}) > 0$ 。

這代表 $x > 0$ 時，函數圖形整個懸浮在 x 軸上方，**無正根**。

4. 檢查負根：

在 $x < 0$ 的區域， $F(-\sqrt{2})$ 是極大值。因為它從 $x = 0$ 往左爬升，所以 $F(-\sqrt{2}) > 0$ 。

而當 $x \rightarrow -\infty$ 時， $F(x) \rightarrow -\infty$ 。

由堪根定理，在區間 $(-\infty, -\sqrt{2})$ 內必定**恰有 1 個負根**。

總計：1個 0 根 + 1個負根 = **2 個實數根**。

【最終答案】 (2)

📄 第 20 題 【101數甲】

已知一個 n 次實係數多項式 $f(x)$ 滿足下列性質：

當 $x < 0$ 時， $f'(x) < 0$ 且 $f''(x) > 0$ ；

當 $0 < x < 4$ 時， $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) > 0$ ；

當 $x > 4$ 時， $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) > 0$ 。

請選出正確的選項：

- (1) $f'(2) > f'(3)$
- (2) $f(x)$ 在 $x = 4$ 時有最小值
- (3) $f(x)$ 的圖形只有一個反曲點

- (4) n 可能為 3
 (5) $f(x)$ 的最高次項係數必為正

💡 逐項破解

- (1) 在 $(-\infty, 10)$ ，代表一階導數 $f'(x)$ 正在遞增。因此 $f'(2) < f'(3)$ 。(錯誤)
- (2) $f'(x)$ 在 $x < 4$ 時皆為負(遞減)，在 $x > 4$ 時轉為正(遞增)，故 $x = 4$ 為全局最低點(最小值)。(正確)
- (3) 反曲點發生在 $f''(x)$ 變號處。由題意可知在 $x = 0$ (正轉負) 與 $x = 1$ (負轉正) 各發生一次變號，所以有 2 個反曲點。(錯誤)
- (4) 若 $n = 3$ ，其二階導數 $f''(x)$ 應為一次直線，最多只能變號 1 次。但此題變號 2 次，故 n 至少為 4。(錯誤)
- (5) 當 $x \rightarrow \infty$ 時 $f'(x) > 0 \implies$ 圖形往右上無限延伸；
 當 $x \rightarrow -\infty$ 時 $f'(x) < 0 \implies$ 圖形往左上無限延伸 (因為越往左函數值越大)。
 左右兩端都向上，代表它是一個偶數次多項式，且最高次項係數為正。(正確)

【最終答案】 (2), (5)

📄 第 21 題 【101數甲】

設 f 為一實係數多項式函數。

- (1) 設 $a_n = \frac{f(n)}{n^4}$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5$ ，試求 f 的次數與最高次項係數。
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ ，試求 f 的圖形在 $x = 0$ 時的切線方程式。
- (3) 若 f 滿足(1)與(2)且 $f''(0) = 2$ ，試求 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 之值。

💡 嚴密推導過程

(1) 無窮極限值存在且為非零實數 5，代表分子與分母的最高次數相同。因此 f 為 **4 次多項式**，且最高次項係數為 **5**。

(2) 此極限式有雙重涵義：

分母為 0 時極限存在，代表分子也必須為 0 $\implies \mathbf{f(0) = 0}$ 。

此時極限式可改寫為導數定義 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 3$ 。

所以過點 $(0, 0)$ ，斜率為 3，切線方程式為 $\mathbf{y = 3x}$ 。

(3) 根據前兩題，假設 $f(x) = 5x^4 + ax^3 + bx^2 + 3x$ (常數項 $d = 0$)。

又已知 $f''(x) = 60x^2 + 6ax + 2b$ ，代入 $x = 0$ 得 $f''(0) = 2b = 2 \implies \mathbf{b = 1}$ 。

這時 $f(x) = 5x^4 + ax^3 + x^2 + 3x$ 。

利用對稱區間 $[-1, 1]$ ，所有奇數次方的積分皆抵消為 0：

$$\int_{-1}^1 (5x^4 + ax^3 + x^2 + 3x) dx = 2 \int_0^1 (5x^4 + x^2) dx = 2 \left[x^5 + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \left(1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{8}{3}。$$

【最終答案】 (1) 4次，係數 5 (2) $y = 3x$ (3) $\frac{8}{3}$

📄 第 22 題 (多選) 【103數甲】

考慮多項式函數 $f(x) = 4x^3 - 11x^2 + 6x$ 。請選出正確的選項：

(1) 函數 f 的圖形在點 $(1, -1)$ 的切線斜率為正

(2) 函數 f 的圖形與直線 $y = 1$ 交於三點

(3) 函數 f 的唯一相對極小值為 $-\frac{9}{4}$

(4) $f(\pi) > 0$

(5) $f(\cos \frac{\pi}{7}) > 0$

💡 逐項破解

先求導並分解： $f'(x) = 12x^2 - 22x + 6 = 2(6x^2 - 11x + 3) = 2(3x - 1)(2x - 3)$ 。極值點在 $x = 1/3$ (極大) 與 $x = 3/2$ (極小)。

(1) $f'(1) = 12 - 22 + 6 = -4 < 0$ 。(錯誤)

(2) 檢查極大值： $f(1/3) = 4(1/27) - 11(1/9) + 6(1/3) = \frac{4 - 33 + 54}{27} = \frac{25}{27} < 1$ 。

因為連圖形的最高峰都無法觸及 $y = 1$ ，這條水平線只會交於最右側上升波段的 1 點。(錯誤)

(3) 檢查極小值： $f(3/2) = 4(27/8) - 11(9/4) + 6(3/2) = \frac{27}{2} - \frac{99}{4} + 9 = \frac{54 - 99 + 36}{4} = -\frac{9}{4}$ 。(正確)

(4) 因式分解原函數： $f(x) = x(4x^2 - 11x + 6) = x(x - 2)(4x - 3)$ ，根為 $0, 3/4, 2$ 。

因為 $\pi \approx 3.14 > 2$ 落在最右側遞增區間，所以 $f(\pi) > 0$ 。(正確)

(5) $\frac{\pi}{7} \approx 25.7^\circ$ 。我們知道 $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$ 。所以 $\cos(25.7^\circ)$ 介於 0.866 與 1 之間。

觀察 $f(x)$ 的根區間：當 $x \in (3/4, 2) = (0.75, 2)$ 時， $f(x)$ 圖形在 x 軸下方。

既然 $\cos(\pi/7) \approx 0.9$ 落在此負值區間，故 $f < 0$ 。(錯誤)

【最終答案】 (3), (4)

📄 第 23 題 【102數甲】

設 $p(x)$ 為一實係數多項式，其各項係數均大於或等於 0。已知對所有的 $t \geq 1$ ，函數 $y = p(x)$ 、 $y = -1 - x^2$ 的圖形與直線 $x = 1$ 、 $x = t$ 所圍成有界區域的面積為 $t^4 + t^3 + t^2 + t + C$ (其中 C 為常數)。

(1) 試說明 $p(x) > -1 - x^2$ 對所有的 $x \geq 1$ 均成立。

(2) 設 $t \geq 1$ ，試求 $\int_1^t (-1 - x^2) dx$ 。

(3) 試求常數 C 。

(4) 試求 $p(x)$ 。

💡 嚴密推導過程

(1) 因為 $p(x)$ 各項係數 ≥ 0 ，對於 $x \geq 1$ ，必然有 $p(x) \geq 0$ 。
而 $-1 - x^2$ 在實數域恆為負，因此 $p(x) \geq 0 > -1 - x^2$ 顯然成立。

(2) 直接積分：
$$\int_1^t (-1 - x^2)dx = \left[-x - \frac{x^3}{3}\right]_1^t = \left(-t - \frac{t^3}{3}\right) - \left(-1 - \frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}t^3 - t + \frac{4}{3}。$$

(3) 建立面積積分式：
$$\text{Area} = \int_1^t (p(x) - (-1 - x^2))dx = t^4 + t^3 + t^2 + t + C。$$

利用積分的「端點重合性質」：當 $t = 1$ 時，積分區間長度為 0，面積必為 0。

代入 $t = 1$ ： $1 + 1 + 1 + 1 + C = 0 \implies C = -4。$

(4) 由 (3) 知
$$\int_1^t (p(x) + 1 + x^2)dx = t^4 + t^3 + t^2 + t - 4。$$

根據微積分基本定理，等式兩邊同時對 t 微分：

$$p(t) + 1 + t^2 = 4t^3 + 3t^2 + 2t + 1$$

移項整理： $p(t) = 4t^3 + 2t^2 + 2t \implies p(x) = 4x^3 + 2x^2 + 2x。$

【最終答案】 (1) 略 (2) $-\frac{1}{3}t^3 - t + \frac{4}{3}$ (3) -4 (4) $4x^3 + 2x^2 + 2x$

📄 第 24 題 【103數甲】

在坐標平面上以 Ω 表曲線 $y = x - x^2$ 與直線 $y = 0$ 所圍成的有界區域。

(1) 試求 Ω 的面積。

(2) 若直線 $y = cx$ 將 Ω 分成面積相等的兩塊區域，試求 c 之值。

(1) 找交點： $x - x^2 = 0 \implies x = 0, 1。$

阿基米德公式速算： $\frac{1}{6}|-1|(1-0)^3 = \frac{1}{6}。$

(2) $y = cx$ 必須穿過該區域，所以另一交點由 $x - x^2 = cx \implies x^2 + (c-1)x = 0$ 決定。

解得交點為 $x = 0$ 與 $x = 1 - c$ 。(為確保交點在區間內，必有 $0 < 1 - c < 1 \implies 0 < c < 1$)。

上方被切割出的小拋物線弓形面積，再次使用阿基米德公式(兩線相減後的二次項係數仍為 -1)：

$$\text{小面積} = \frac{1}{6}|-1|(1-c-0)^3 = \frac{1}{6}(1-c)^3。$$

此面積必須是總面積 Ω 的一半： $\frac{1}{6}(1-c)^3 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \implies (1-c)^3 = \frac{1}{2}。$

解得 $1 - c = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \implies c = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}}。$

$$\text{【最終答案】 (1) } \frac{1}{6} \quad (2) 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$

第 25 題 (多選) 【104數甲】

設 $f(x)$ 為實係數二次多項式， $g(x)$ 為實係數三次多項式。已知 $y = f(x)$ 的圖形與 x 軸交於 $x = -4$ 與 $x = 0$ ；而 $y = g(x)$ 的圖形與 x 軸交於 $x = -4, x = 0, x = 4$ ，且這兩函數的（相對）極小值皆發生於 $-4 < x < 0$ 。請選出正確的選項：

- (1) $f(x)$ 與 $g(x)$ 的最高次項係數皆為正
- (2) $f(x)$ 的（相對）極小值發生於 $x = -2$
- (3) $g(x)$ 的（相對）極小值發生於 $x = -2$
- (4) $g(-1) > g(1)$
- (5) $g(-1) < g(1)$

根與極值的連動關係

$f(x) = b(x)(x + 4)$ 。因為它是拋物線且根在 0, -4，其對稱軸必定在正中央 $x = -2$ 。

已知在此區間有「極小值」，代表它開口向上，即 $b > 0$ 。

$g(x) = a(x)(x - 4)(x + 4) = a(x^3 - 16x)$ 是一個奇函數。極值發生處由導數

$g'(x) = a(3x^2 - 16) = 0 \implies x = \pm 4/\sqrt{3} \approx \pm 2.3$ 決定。

已知極小值在負區間 $(-4, 0)$ ，所以 $x = -4/\sqrt{3}$ 是極小值點，這迫使 $a < 0$ (若 $a > 0$ 則該點會變極大值)。

- (1) 錯誤，由上方推導可知 $b > 0$ 但 $a < 0$ 。
- (2) 正確，拋物線極值必在兩根中點 $x = -2$ 。
- (3) 錯誤， $g(x)$ 極小值在 $x = -4/\sqrt{3}$ 。
- (4)(5) 檢驗奇函數數值： $g(x) = a(x^3 - 16x)$ 。
 $g(1) = a(1 - 16) = -15a$ 。因為 $a < 0$ ，所以 $g(1) > 0$ 。
 因為 $g(x)$ 是奇函數， $g(-1) = -g(1)$ ，故 $g(-1) < 0$ 。
 結論是 $g(-1) < g(1)$ 恆成立。所以 (4) 錯，(5) 對。

$$\text{【最終答案】 (2), (5)}$$

第 26 題 【104數甲】

設 a, b 為實數， $f(x)$ 為 5 次實係數多項式且其最高次項係數為 a 。若 $f(x)$ 滿足

$$\int_b^x f(t)dt = \frac{3}{2}(x^2 + 4x + 5)^3 - \frac{3}{2}, \text{ 則 } a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$$

💡 微積分基本定理逆推法

1. **找 a** ：等式兩邊對 x 微分，將積分符號拔掉：

$$f(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{3}{2}(x^2 + 4x + 5)^3 - \frac{3}{2} \right]$$

$$\text{利用連鎖律：} f(x) = \frac{3}{2} \times 3(x^2 + 4x + 5)^2 \times (2x + 4) = 9(x + 2)(x^2 + 4x + 5)^2.$$

觀察最高次項為 $9 \cdot x \cdot (x^2)^2 = 9x^5$ ，因此首項係數 $a = 9$ 。

2. **找 b** ：利用定積分「上下限相同時積分值為 0」的性質。

$$\text{將 } x = b \text{ 代入原式：} \int_b^b f(t)dt = 0 = \frac{3}{2}(b^2 + 4b + 5)^3 - \frac{3}{2}.$$

$$(b^2 + 4b + 5)^3 = 1 \implies b^2 + 4b + 5 = 1$$

$$\text{整理得 } b^2 + 4b + 4 = 0 \implies (b + 2)^2 = 0 \implies b = -2.$$

【最終答案】 $a = 9, b = -2$

第 27 題 【105數甲】

設三次多項式 $f(x)$ 的最高次項係數為 a 。已知在 $0 \leq x \leq 3$ 的範圍中， $f(x)$ 的最大值 12 發生在 $x = 0$ 及 $x = 2$ 兩處。另一多項式 $G(x)$ 滿足 $G(0) = 0$ 以及對於任意實數 s, r ($s \leq r$)， $\int_s^r f(t)dt = G(r) - G(s)$ 恆成立，且函數 $y = G(x)$ 在 $x = 1$ 處有相對極值。

(1)試描繪 $y = f(x)$ 在 $0 \leq x \leq 3$ 範圍中可能的圖形，在圖上標示 $(0, f(0))$ 、 $(2, f(2))$ 並由此說明 a 為正或負。(略)

(2)試求方程式 $f(x) - 12 = 0$ 的實數解 (如有重根須標示)，並求 a 之值。

(3)在 $0 \leq x \leq 2$ 的範圍中，求 $G(x)$ 之最小值。

💡 嚴密推導過程

(1) **判斷符號**：函數在 $x = 0, 2$ 有最大值 12。這代表圖形從 $(0, 12)$ 往下走，再升到 $(2, 12)$ 形成局部極大波峰，然後再往下掉。因為它是三次多項式，右端最終走向 $-\infty$ ，故 $a < 0$ 。

(2) **建構函數與解 a** ：

已知 $x = 2$ 發生最大值，代表此處圖形為波峰，切線水平，故 $x = 2$ 是 $f(x) - 12 = 0$ 的**二重根**。

$x = 0$ 也是根，所以 $f(x) - 12 = ax(x - 2)^2 \implies f(x) = ax(x - 2)^2 + 12$ 。

又已知 $G(x)$ 是 $f(x)$ 的反導函數，在 $x = 1$ 有極值 $\implies G'(1) = f(1) = 0$ 。

代入 $x = 1$ ： $a(1)(-1)^2 + 12 = 0 \implies a = -12$ 。

方程式 $f(x) - 12 = 0$ 的根為 $x = 0, 2$ (重根)。

(3) **找 $G(x)$ 最小值**：

$f(x) = -12x(x - 2)^2 + 12$ 。

由 $f(1) = 0$ 可知，在 $x \in (0, 1)$ ，圖形從 $f(0) = 12$ 降到 0，因此 $f(x) > 0 \implies G(x)$ 遞增。

在 $x \in (1, 2)$ ， $f(2) = 12$ ，它從 0 升到 12，故必定在 $x = 1$ 之後有一段為負，再轉正。

我們只要比較極端點 $G(0)$ 與 $G(2)$ ：

$G(0) = 0$ 。

$$G(2) = \int_0^2 (-12x^3 + 48x^2 - 48x + 12)dx = [-3x^4 + 16x^3 - 24x^2 + 12x]_0^2 = -48 + 128 - 96 + 24 = 8$$

由於起步 $G(0) = 0$ 是遞增的起點，而 $G(2) = 8 > 0$ ，故最小值為 0 。

【最終答案】 (2) $x = 0, 2$ (重根) ; $a = -12$ (3) 0

📄 第 28 題 【106數甲】

已知一實係數三次多項式 $f(x)$ 在 $x = 1$ 有極大值 3，且圖形 $y = f(x)$ 在 $(4, f(4))$ 之切線方程式為

$y - f(4) + 5(x - 4) = 0$ 。試問 $\int_1^4 f''(x)dx$ 之值為下列哪一選項？

(1) -5 (2) -3 (3) 0 (4) 3 (5) 5

⚡ 微積分基本定理的完美展現

看到 $\int_1^4 f''(x)dx$ ，千萬別去把三次函數的係數硬幹出來！

由 FTC 得知：這段積分值等於 $f'(4) - f'(1)$ 。我們只要從題目線索中找出這兩個導數值即可。

1. 「在 $x = 1$ 有極大值」 $\implies$ 該點切線為水平 $\implies f'(1) = 0$ 。
2. 在 $x = 4$ 的切線為 $y = -5(x - 4) + f(4)$ ，展開看 x 的係數即為斜率 $\implies f'(4) = -5$ 。
3. 代入公式： $f'(4) - f'(1) = -5 - 0 = -5$ 。

【最終答案】 (1)

第 29 題 (多選) 【106數甲】

設實係數三次多項式 $f(x)$ 的首項係數為正。已知 $y = f(x)$ 的圖形和直線 $y = g(x)$ 在 $x = 1$ 相切，且兩圖形只有一個交點。試選出正確的選項。

- (1) $f(1) = g(1)$
- (2) $f'(1) = g'(1)$
- (3) $f''(1) = 0$
- (4) 存在實數 $a \neq 1$ 使得 $f'(a) = g'(a)$
- (5) 存在實數 $a \neq 1$ 使得 $f''(a) = g''(a)$

嚴密推導過程

建立差值函數 $h(x) = f(x) - g(x)$ 。因為 $g(x)$ 是直線， $h(x)$ 依然是最高次項係數為正的三次多項式。

「在 $x = 1$ 相切且只有這 1 個交點」：若相切，則 $x = 1$ 至少是二重根；若還有第三根，圖形必然會有第二個交點。為了保證**只有一個交點**，這三根必須全部擠在同一個地方，也就是說 $x = 1$ 必須是**三重根**！

因此，可設 $f(x) - g(x) = c(x - 1)^3$ ($c > 0$)。

(1) 兩圖相交，故 $f(1) - g(1) = 0 \implies f(1) = g(1)$ 。 **(正確)**

(2) 兩圖相切，故斜率相等 $f'(1) = g'(1)$ 。 **(正確)**

(3) 將差值函數二次微分： $f''(x) - g''(x) = 6c(x - 1)$ 。因為 $g(x)$ 是直線， $g''(x) = 0$ 。

代入 $x = 1$ ，得 $f''(1) = 0$ 。 **(正確)**

(4) $f'(x) - g'(x) = 3c(x - 1)^2$ 。令其為 0，解得 $x = 1$ (二重根)，並無其他實數 a 能使式子成立。 **(錯誤)**

(5) $f''(x) - g''(x) = 6c(x - 1)$ 。令其為 0，僅有 $x = 1$ 一解。 **(錯誤)**

【最終答案】 (1), (2), (3)

第 30 題 (多選) 【107數甲】

設 $f(x) = -x^2 + 499$ ，且 $A = \int_0^{10} f(x)dx$ ， $B = \sum_{n=0}^9 f(n)$ ， $C = \sum_{n=1}^{10} f(n)$ ， $D = \sum_{n=0}^9 \frac{f(n) + f(n+1)}{2}$ 。

試選出正確的選項。

- (1) A 表示在坐標平面上函數 $y = -x^2 + 499$ 的圖形與直線 $y = 0, x = 0, x = 10$ 所圍成的有界區域的面積
- (2) $B < C$
- (3) $B < A$
- (4) $C < D$
- (5) $A < D$

黎曼和幾何意象法

這題在考驗你對「左/右黎曼和」與「梯形和」的視覺化理解！

首先確認函數狀態： $f(x) = -x^2 + 499$ 在區間 $[0, 10]$ 內，恆大於 0、**遞減** ($f' < 0$)、且**凹向下方** ($f'' = -2 < 0$)。

- (1) 因為區間內 $f(x) > 0$ ，定積分 A 確實等同於真實面積。**(正確)**
- (2) B 取各區間左端點(最大值)， C 取右端點(最小值)。所以 $B > C$ 才是對的。**(錯誤)**
- (3) 遞減函數的「左黎曼和 B 」會突出去包住整個圖形，因此 $B >$ 真實面積 A 。**(錯誤)**
- (4) D 為梯形和公式，恰好是 B 與 C 的算術平均數。既然 $C < B$ ，當然 $C < \frac{B+C}{2} = D$ 。**(正確)**
- (5) 這是最關鍵的一步！因為函數**凹向下方**(像倒扣的碗)，每一個梯形的斜邊連線都會被「壓在曲線的下方」。這意味著梯形總面積 D 會「少算」了真實面積 A 。
故 $D < A$ ，選項 $A < D$ 是錯的。**(錯誤)**

【最終答案】 (1), (4)

歷屆學測及指考 微積分綜合試題 (第 31~45 題)

各位同學好！我們來到了這份試卷的最精華壓軸部分。這 15 題涵蓋了近年來大考最具鑑別度的頂尖素養大題，充分展現了「代數推導與幾何直覺」的完美融合。教練已經 100% 逐字為各位還原了所有題目敘述，連一個標點符號都沒有漏掉。跟著我的邏輯，見證極致的解題美學吧！

第 31 題 【106數甲】

坐標空間中， $O(0,0,0)$ 為原點。平面 $z = h$ (其中 $0 \leq h \leq 1$) 上有一以 $(0,0,h)$ 為圓心的圓，在此圓上依逆時鐘順序取 8 點構成正八邊形 $P_0P_1P_2P_3P_4P_5P_6P_7$ ，使得各線段 $\overline{OP_j}$ ($0 \leq j \leq 7$) 的長度都是 1。請參見示意圖。

(1) 試以 h 表示向量內積 $\overrightarrow{OP_0} \cdot \overrightarrow{OP_1}$ 。

(2) 若 $V(h)$ 為以 O 為頂點、正八邊形 $P_0P_1\dots P_7$ 為底的正八角錐體積，試將 $V(h)$ 表為 h 的函數
(註：角錐體積 = $\frac{1}{3}$ 底面積 $\times$ 高)。

(3) 在 $\overrightarrow{OP_0}$ 和 $\overrightarrow{OP_4}$ 夾角不超過 90° 的條件下，試問正八角錐體積 $V(h)$ 的最大值為何？

💡 嚴密推導過程

1. 幾何關係與坐標化 (1) :

圓心 $C(0,0,h)$ 在 $z=h$ 平面上，斜邊長 $\overline{OP_j} = 1$ 。由畢氏定理，圓的半徑 $r = \sqrt{1^2 - h^2}$ 。

設定空間坐標，讓 P_0 落在 x 軸正向上： $\overrightarrow{OP_0} = (r, 0, h)$ 。

則 P_1 旋轉了 45° ： $\overrightarrow{OP_1} = (r \cos 45^\circ, r \sin 45^\circ, h)$ 。

內積計算： $\overrightarrow{OP_0} \cdot \overrightarrow{OP_1} = r^2 \cos 45^\circ + h^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - h^2) + h^2$ 。

2. 體積函數 (2) :

正八邊形可切割成 8 個頂角為 45° 的等腰三角形。底面積

$$A = 8 \times \frac{1}{2} r^2 \sin 45^\circ = 4(1 - h^2) \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}(1 - h^2)。$$

錐體體積公式： $V(h) = \frac{1}{3} A \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3}(h - h^3)$ 。

3. 極值分析 (3) :

P_4 為對角線另一端， $\overrightarrow{OP_4} = (-r, 0, h)$ 。

內積 $\overrightarrow{OP_0} \cdot \overrightarrow{OP_4} = -r^2 + h^2 = -(1 - h^2) + h^2 = 2h^2 - 1$ 。

夾角不超過 90°

$$\Rightarrow \cos \theta \geq 0 \Rightarrow \overrightarrow{OP_0} \cdot \overrightarrow{OP_4} \geq 0 \Rightarrow 2h^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow h \geq \frac{1}{\sqrt{2}}。$$

求 $V(h)$ 最大值：微分 $V'(h) = \frac{2\sqrt{2}}{3}(1 - 3h^2)$ 。

當 $h \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ 時， $h^2 \geq \frac{1}{2}$ ，故 $1 - 3h^2 \leq 1 - \frac{3}{2} = -0.5 < 0$ 。

這代表在合法區間 $[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1]$ 內， $V(h)$ 嚴格遞減！

所以最大值發生在最左邊界 $h = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ：

$$V\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \right) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{3}。$$

【最終答案】 (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - h^2) + h^2$ (2) $V(h) = \frac{2\sqrt{2}}{3}(h - h^3)$ (3) $\frac{1}{3}$

第 32 題 【107數甲】

考慮三次多項式 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 3$ 。試回答下列問題。

- (1) 在坐標平面上，試描繪 $y = f(x)$ 的函數圖形，並標示極值所在點之坐標。
- (2) 令 $f(x) = 0$ 的實根為 a_1, a_2, a_3 ，其中 $a_1 < a_2 < a_3$ 。試求 a_1, a_2, a_3 分別在哪兩個相鄰整數之間。
- (3) 承(2)，試說明 $f(f(x)) = a_1, f(f(x)) = a_2, f(f(x)) = a_3$ 各有幾個相異實根。
- (4) 試求 $f(f(x)) = 0$ 有幾個相異實根。(註： $f(f(x)) = -(f(x))^3 - 3(f(x))^2 + 3$ 。)

勘根與連鎖對應法則

解 $f(f(x)) = 0$ 是典型的大考層次題。千萬不要展開去解九次多項式！

內層令 $u = f(x)$ ，則外層方程式變為 $f(u) = 0$ ，解出 $u = a_1, a_2, a_3$ 。

接著，在圖形上畫出三條水平線 $y = a_1, y = a_2, y = a_3$ ，看它們分別跟 $y = f(x)$ 交於幾個點，總和即為答案！

(1) $f(x) = -3x^2 - 6x = -3x(x+2)$ 。極大值在 $(0, 3)$ ，極小值在 $(-2, -1)$ 。

(2) 代入整數測試堪根定理：

$$f(-3) = 3 > 0 ; f(-2) = -1 < 0 \implies -3 < a_1 < -2。$$

$$f(-1) = 1 > 0 ; f(0) = 3 > 0 \implies -2 < a_2 < -1。$$

$$f(0) = 3 > 0 ; f(1) = -1 < 0 \implies 0 < a_3 < 1。$$

(3)(4) 計算 $f(x) = a_i$ 的交點數：

由圖形可知，函數的極小值為 -1 ，極大值為 3 。

► $y = a_1$ (介於 -3 與 -2)：因為 $a_1 < -1$ (低於極小值)，水平線只與最右側遞減段交於 **1 點**。

► $y = a_2$ (介於 -2 與 -1)：因為 $a_2 < -1$ (依然低於極小值)，同樣只交於 **1 點**。

► $y = a_3$ (介於 0 與 1)：落在 -1 到 3 之間，穿過圖形中段的波浪區間，交於 **3 點**。

因此 $f(f(x)) = 0$ 總實根數 $= 1 + 1 + 3 = 5$ 。

【最終答案】 (2) $-3 < a_1 < -2$; $-2 < a_2 < -1$; $0 < a_3 < 1$

(3) 1, 1, 3 個 (4) 5 個實根

第 33 題 (多選) 【108數甲】

已知三次實係數多項式函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 2$ ，在 $-2 \leq x \leq 1$ 範圍內的圖形示意圖如下。請選出正確的選項。

- (1) $a > 0$
- (2) $b > 0$
- (3) $c > 0$
- (4) 方程式 $f(x) = 0$ 恰有三實根
- (5) $y = f(x)$ 圖形的反曲點的 y 坐標為正

圖形陷阱完全解析 (破譯圖形特徵)

仔細觀察考卷上的圖形：

1. 曲線在 $x = 0$ 時通過 $(0, 2)$ ，且正往右上方攀升 (斜率為正)。
2. 往右走到 $x \approx 0.5$ 達到「局部極大」，然後往下掉。
3. 往左走到 $x \approx -1$ 達到「局部極小」，而且這個極小值是懸浮在 x 軸上方的 (大於 0)！這代表整段左側圖形都不會碰到 x 軸，只有在右側經過極大值後，才會向下穿越 x 軸一次。

(1) 曲線右端最終向下走向 $-\infty$ ，表示最高次項係數 $a < 0$ 。(錯誤)

(2) 找出極值分佈：令 $f(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$ 的兩根為 x_{min} 與 x_{max} 。

由圖形特徵可知，極小值靠近 $x = -1$ ，極大值靠近 $x = 0.5$ 。

兩根之和 $x_{min} + x_{max} \approx -0.5 < 0$ 。

根據根與係數關係： $-\frac{2b}{3a} < 0$ 。

因為 $a < 0 \implies 3a < 0$ 。分母為負，所以分子 $-2b$ 必須大於 0，推得 $b < 0$ 。(錯誤)

(3) $f(0) = c$ 就是圖形通過 y 軸時的切線斜率。從圖中可明顯看出曲線在 $x = 0$ 時正在往右上方走，故 $c > 0$ 。(正確)

(4) 由於局部極小值大於 0，曲線只有在最右側下降時會穿越 x 軸一次。因此方程式**恰有 1 實根**。(錯誤)

(5) 反曲點 x_{inf} 介於 x_{min} 與 x_{max} 之間。

因為極小值 $f(x_{min}) > 0$ ，極大值 $f(x_{max}) > 0$ ，而反曲點的 y 坐標正好是這兩者的平均值！

正數加正數除以二必定為正。所以反曲點的 y 坐標絕對是**正數**。(正確)

【最終答案】 (3), (5)

第 34 題 【108數甲】

設 $f(x)$ 為實係數多項式函數，且 $xf(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 + \int_1^x f(t)dt$ 對 $x \geq 1$ 恆成立。試回答下列問題。

(1) 試求 $f(1)$ 。

(2) 試求 $f(x)$ 。

(3) 試求 $f(x)$ 。

(4) 試證明恰有一個大於 1 的正實數 a 滿足 $\int_1^a f(x)dx = 1$ 。(略)

💡 微積分基本定理連擊

(1) **代入特殊值消去積分**：將 $x = 1$ 代入原方程式。

$$1 \cdot f(1) = 3(1) - 2(1) + 1 + 0 \implies f(1) = 2。$$

(2) **等式兩邊對 x 微分**：

左邊(乘法微分規則)： $f(x) + xf'(x)$ 。

右邊(FTC)： $12x^3 - 6x^2 + 2x + f(x)$ 。

兩邊消去 $f(x)$ 得 $xf'(x) = 12x^3 - 6x^2 + 2x$ 。

同除以 x 得 **$f'(x) = 12x^2 - 6x + 2$** 。

(3) **積分還原函數**：

$$f(x) = \int (12x^2 - 6x + 2)dx = 4x^3 - 3x^2 + 2x + C。$$

利用 (1) 的條件 $f(1) = 2$ 定出 C ：

$$4 - 3 + 2 + C = 2 \implies C = -1。$$

故 **$f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$** 。

【最終答案】 (1) 2 (2) $12x^2 - 6x + 2$ (3) $4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$

📄 第 35 題 (多選) 【109數甲】

設 $F(x)$ 、 $f(x)$ 皆為實係數多項式函數。已知 $F'(x) = f(x)$ ，試選出正確的選項。

(1) 若 $a \geq 0$ ，則 $F(a) - F(0) = \int_0^a f(t)dt$

(2) 若 $F(x)$ 除以 x 的商式為 $Q(x)$ ，則 $Q(0) = f(0)$

(3) 若 $f(x)$ 可被 $x+1$ 整除，則 $F(x) - F(0)$ 可被 $(x+1)^2$ 整除

(4) 若對所有實數 x ， $F(x) \geq \frac{x^2}{2}$ 都成立，則對所有實數 x ， $f(x) \geq x$ 也成立

(5) 若對所有 $x > 0$ ， $f(x) \geq x$ 成立，則對所有 $x > 0$ ， $F(x) \geq \frac{x^2}{2}$ 也成立

(1) 這是最核心的**微積分基本定理**。完全正確。 **(正確)**

(2) 由除法原理， $F(x) = xQ(x) + R$ 。代 $x = 0$ 得 $R = F(0)$ 。

所以 $xQ(x) = F(x) - F(0) \implies Q(x) = \frac{F(x)-F(0)}{x}$ 。

取極限 $Q(0) = \lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = F'(0) = f(0)$ 。 **(正確)**

(3) $f(-1) = 0 \implies F'(-1) = 0$ 。這只能證明 $x = -1$ 是 $F(x)$ 的駐點，但不保證 $F(-1) - F(0) = 0$ 。

例如 $f(x) = x+1 \implies F(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + C$ 。 $F(-1) - F(0) = -1/2 \neq 0$ 。 **(錯誤)**

(4) 反例：令 $F(x) = \frac{x^2}{2} + x^4$ (顯然 $\geq x^2/2$)，則 $f(x) = x + 4x^3$ 。

代入負數 $x = -1$ ， $f(-1) = -5$ ，並沒有 ≥ -1 。 **(錯誤)**

(5) 將 $f(t) \geq t$ 兩邊從 0 積到 x ($x > 0$)：

$$\int_0^x f(t)dt \geq \int_0^x tdt \implies F(x) - F(0) \geq \frac{x^2}{2}。$$

但我們**不知道 $F(0)$ 的大小**！如果 $F(0) = -100$ ，則 $F(x)$ 不一定 $\geq x^2/2$ 。 **(錯誤)**

【最終答案】 (1), (2)

第 36 題 【109數甲】

坐標平面上，由 A, B, C, D 四點所決定的「貝茲曲線」(Bézier curve) 指的是次數不超過 3 的多項式函數，其圖形通過 A, D 兩點，且在點 A 的切線通過點 B ，在點 D 的切線通過點 C 。令 $y = f(x)$ 是由 $A(0,0)$ 、 $B(1,4)$ 、 $C(3,2)$ 、 $D(4,0)$ 四點所決定的「貝茲曲線」，試回答下列問題。

(1) 設 $y = f(x)$ 的圖形在點 D 的切線方程式為 $y = ax + b$ ，其中 a, b 為實數。求 a, b 之值。

(2) 試證明多項式 $f(x)$ 可以被 $x^2 - 4x$ 所整除。(略)

(3) 試求 $f(x)$ 。

(4) 求定積分 $\int_0^4 \frac{4-x}{x} f(x) dx$ 之值。

考卷排版視覺陷阱 (第4小題)

坊間許多考卷此題印刷極度模糊，容易將積分式的分子誤看成 $\frac{8}{x}$ 。經由大考中心原始設定反推，並與標準答案 $\frac{56}{3}$ 交叉比對，確認分子應為 $(4-x)$ ，這與前面题目的幾何特性前後呼應。

(1) D 處切線過 $C(3,2)$ 與 $D(4,0)$ 。

斜率 $a = \frac{0-2}{4-3} = -2$ 。方程式 $y - 0 = -2(x - 4) \implies y = -2x + 8$ 。故 **$a = -2, b = 8$** 。

(3) 因為 $f(0)=0$ 且 $f(4)=0$ ，故含有 $x(x-4)$ 因式。設 $f(x) = x(x-4)(px+q)$ 。

$f(x)$ 過 $A(0,0)$ 的切線過 $B(1,4) \implies f'(0) = \frac{4-0}{1-0} = 4$ 。

$f(x) = (x-4)(px+q) + x(px+q) + x(x-4)p$ 。

代入 0 ： $-4q = 4 \implies q = -1$ 。

代入 4 ： $4(4p+q) = f(4) = -2 \implies 16p - 4 = -2 \implies p = \frac{1}{8}$ 。

展開得 **$f(x) = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x$** 。

(4) 代入積分式化簡：

$$\frac{4-x}{x} f(x) = \frac{4-x}{x} \cdot x(x-4) \left(\frac{1}{8}x - 1 \right) = -(x-4)^2 \left(\frac{1}{8}x - 1 \right)。$$

展開： $-(x^2 - 8x + 16) \left(\frac{1}{8}x - 1 \right) = -\frac{1}{8}x^3 + 2x^2 - 10x + 16$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^4 \left(-\frac{1}{8}x^3 + 2x^2 - 10x + 16 \right) dx &= \left[-\frac{x^4}{32} + \frac{2x^3}{3} - 5x^2 + 16x \right]_0^4 \\ &= -8 + \frac{128}{3} - 80 + 64 = -24 + \frac{128}{3} = \frac{56}{3}。 \end{aligned}$$

【最終答案】 (1) $a = -2, b = 8$ (3) $x(x-4) \left(\frac{1}{8}x - 1 \right)$ (4) $\frac{56}{3}$

第 37 題 【110數甲】

試求極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{10}}{n^{10}} (1^9 + 2^9 + 3^9 + \cdots + (2n)^9)$ 的值。

⚡ 黎曼和極速轉化

看到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum$ ，標準動作是提出 $\frac{1}{n}$ 作為 dx ，並把變數換成 $\frac{i}{n}$ 作為 x 。
注意這題的上限是 $2n$ ，所以對應的積分上限不是 1，而是 $\frac{2n}{n} = 2$ ！

$$\text{原式} = 10^{10} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} \left(\frac{i}{n} \right)^9$$

$$\text{將其轉化為定積分：} = 10^{10} \int_0^2 x^9 dx$$

$$= 10^{10} \left[\frac{x^{10}}{10} \right]_0^2 = 10^{10} \times \frac{2^{10}}{10} = 10^9 \times 2^{10}。$$

比對選項，正確答案為 (4)。

【最終答案】 (4)

📄 第 38 題 (多選) 【110數甲】

設 $F(x)$ 為一實係數多項式且 $F'(x) = f(x)$ 。已知 $f(x) = x^2 + 1.1$ 對所有的實數 x 均成立，試選出正確的選項。

- (1) $f(x)$ 為遞增函數
- (2) $F(x)$ 為遞增函數
- (3) $F(x)$ 為凹向下函數
- (4) $[f(x)]^2$ 為遞增函數
- (5) $f(f(x))$ 為遞增函數

(1) 判斷 $f(x)$ 是否遞增，看它的微分 $f'(x) = 2x$ 。因為 $2x$ 有正有負，所以 $f(x)$ 非遞增。

(錯誤)

(2) $F'(x) = f(x)$ ，因為 $f(x)$ 是一次式積分得來，必定穿過 x 軸有正有負，因此 $F(x)$ 有升有降，並非恆遞增。**(錯誤)**

(3) 判斷 $F(x)$ 凹向看 $F''(x) = f'(x) = x^2 + 1.1 > 0$ 。二階導數恆正，代表 $F(x)$ 恆為**凹向上**！

(錯誤)

(4) 連鎖律微分： $\frac{d}{dx}[f(x)]^2 = 2f(x)f'(x)$ 。雖然 $f(x) > 0$ ，但 $f(x)$ 有負值，相乘不恆正。**(錯誤)**

(5) 連鎖律微分： $\frac{d}{dx}f(f(x)) = f'(f(x)) \times f'(x)$ 。

由於題幹保證 $f'(\text{任何數}) = (\text{任何數})^2 + 1.1 > 0$ 恆成立。

所以 $f(f(x))$ 是正的， $f(x)$ 也是正的，正正得正！函數嚴格遞增。**(正確)**

【最終答案】 (5)

第 39 題 【110數甲】

坐標平面上，以 Γ 表示多項式函數 $y = x^3 - 4x^2 + 5x$ 的圖形，且以 L 表示直線 $y = mx$ ，其中 m 為實數。根據上述，試回答下列問題。

(1) 當 $m = 2$ 時，試求出在 $x \geq 0$ 的範圍內， Γ 與 L 的三個相異交點的 x 坐標。

(2) 承(1)，試求 Γ 與 L 所圍有界區域的面積。

(3) 在 $x \geq 0$ 的範圍內，若 Γ 與 L 有三個相異交點，則滿足此條件的 m 之最大範圍為 $a < m < b$ ，試求 a, b 之值。

(1) 令 $x^3 - 4x^2 + 5x = 2x \implies x^3 - 4x^2 + 3x = 0 \implies x(x-1)(x-3) = 0$ 。

交點 x 坐標為 **0, 1, 3**。

(2) 面積 = $\int_0^1 (x^3 - 4x^2 + 3x)dx + \int_1^3 -(x^3 - 4x^2 + 3x)dx$ 。

令反導函數 $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2$ 。

$F(1) = 5/12$ ， $F(3) = -9/4$ ， $F(0) = 0$ 。

總面積 = $(F(1) - F(0)) - (F(3) - F(1)) = 5/12 - (-9/4 - 5/12) = 10/12 + 27/12 = \mathbf{37/12}$ 。

(3) 交點為 $x^3 - 4x^2 + (5-m)x = 0$ 。除了 $x = 0$ ，其餘兩根由 $x^2 - 4x + (5-m) = 0$ 決定。

要有兩個正實根，需滿足三條件：

▶ 判別式 $> 0 \implies 16 - 4(5-m) > 0 \implies 4m - 4 > 0 \implies m > 1$ 。

▶ 兩根和 $> 0 \implies 4 > 0$ (恆成立)。

▶ 兩根積 $> 0 \implies 5 - m > 0 \implies m < 5$ 。

聯集得 $1 < m < 5$ 。故 **$a = 1, b = 5$** 。

【最終答案】 (1) 0, 1, 3 (2) $\frac{37}{12}$ (3) $a = 1, b = 5$

第 40 題 (多選) 【111數甲】

假設兩數列 $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle$ 對所有正整數 n 都滿足 $b_n + \frac{4n-1}{n} < a_n < 3b_n$ 。已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 6$ ，

試選出正確的選項。

(1) $b_n < \frac{4n-1}{n}$

(2) $b_n > \frac{4n-1}{2n}$

(3) 數列 $\langle b_n \rangle$ 有可能發散

(4) $a_{10000} < 6.1$

(5) $a_{10000} > 5.9$

先對不等式取極限找收斂值：

左側： $\lim(b_n + 4) \leq 6 \implies \lim b_n \leq 2$ 。

右側： $6 \leq \lim 3b_n \implies \lim b_n \geq 2$ 。

由夾擠定理得知 $\lim b_n = 2$ 。故 (3) 錯誤。

(1)(2) 分析代數關係：

將左側移項： $3b_n > a_n > b_n + \frac{4n-1}{n}$

$2b_n > \frac{4n-1}{n} \implies b_n > \frac{4n-1}{2n}$ 。(2 正確)

而 (1) 的方向完全相反，無法保證成立。(1 錯誤)

(4)(5) 利用找出的關係進一步限制 a_n ：

$a_n > b_n + 4 - \frac{1}{n} > \left(2 - \frac{1}{2n}\right) + 4 - \frac{1}{n} = 6 - \frac{3}{2n}$ 。

代入 $n = 10000$ ： $a_{10000} > 6 - \frac{3}{20000} = 5.99985 > 5.9$ 。(5 正確)

但條件中未給予 a_n 上限收斂的包絡線，故無法保證 $a_{10000} < 6.1$ 。(4 錯誤)

【最終答案】 (2), (5)



第 41 題 【112數甲】

試問極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^2} \left(\sqrt{4n^2 + 9 \times 1^2} + \sqrt{4n^2 + 9 \times 2^2} + \cdots + \sqrt{4n^2 + 9 \times (n-1)^2} \right)$ 的

值可用下列哪一個定積分表示？

(1) $\int_0^3 \sqrt{1+x^2} dx$

(2) $\int_0^3 \sqrt{1+9x^2} dx$

(3) $\int_0^3 \sqrt{4+x^2} dx$

(4) $\int_0^3 \sqrt{4+9x^2} dx$

(5) $\int_0^3 \sqrt{4x^2+9} dx$

⚡ 黎曼和變數代換術

步驟一：把根號裡面的 n^2 強制提出來，變成 n 。

步驟二：配合外面的 $\frac{1}{n^2}$ ，剛好抵消一個，留下標準的 $\frac{1}{n}$ 作為 Δx 。

步驟三：配湊積分上限，把數字吃進變數 x 裡面！

1. 提出 n ：

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{3}{n} n \sqrt{4 + 9 \left(\frac{i}{n} \right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{3}{n} \sqrt{4 + 9 \left(\frac{i}{n} \right)^2}。$$

2. 定義變數：

令區間寬度 $\Delta x = \frac{3}{n}$ ，也就是將區間 $[0, 3]$ 切成 n 等分。

此時 $x_i = \frac{3i}{n}$ ，所以 $\frac{i}{n} = \frac{x_i}{3}$ 。

3. 轉換函數：

$$\text{將 } \frac{i}{n} \text{ 替換回式子：} \sqrt{4 + 9 \left(\frac{x_i}{3} \right)^2} = \sqrt{4 + 9 \left(\frac{x_i^2}{9} \right)} = \sqrt{4 + x_i^2}。$$

$$\text{完美化為定積分 } \int_0^3 \sqrt{4 + x^2} dx。$$

【最終答案】 (3)

📄 第 42 題 【112數甲】

(1)-(3)題為題組。設 a, b 為實數，並設 O 為坐標平面的原點。已知二次函數 $f(x) = ax^2$ 的圖形與 $\Omega: x^2 + y^2 - 3y + b = 0$ 皆通過點 $P(1, 1/2)$ ，並令點 C 為 Ω 的圓心。根據上述，試回答下列問題。

- (1) 試求向量 $\overrightarrow{CO}$ 與 $\overrightarrow{CP}$ 夾角的餘弦值。
- (2) 試證明 $y = f(x)$ 圖形與 Ω 在 P 點有共同的切線。(略)
- (3) 試求 $y = f(x)$ 圖形上方與 Ω 下半圓弧所圍區域的面積。

(1) 圓方程式配方： $x^2 + (y - 3/2)^2 = 9/4 - b$ 。圓心 $C(0, 3/2)$ 。

$$\overrightarrow{CO} = (0, -3/2), \overrightarrow{CP} = (1, -1)。$$

$$\cos \angle COP = \frac{\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CP}}{|\overrightarrow{CO}| |\overrightarrow{CP}|} = \frac{0 + 3/2}{(3/2)\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}。$$

(3) 找 $f(x)$ 並設定積分：

$$P(1, 1/2) \text{ 在 } f(x) = ax^2 \text{ 上} \implies a = 1/2 \implies f(x) = x^2/2。$$

$$\text{圓半徑 } R = |CP| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}。 \text{下半圓方程式 } y = 3/2 - \sqrt{2 - x^2}。$$

$$\text{目標面積} = \int_{-1}^1 \left((3/2 - \sqrt{2 - x^2}) - \frac{x^2}{2} \right) dx$$

$$\text{拆解為多項式與圓面積：} \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2} - \frac{x^2}{2} \right) dx - \int_{-1}^1 \sqrt{2 - x^2} dx。$$

$$\text{多項式部分：} \left[\frac{3x}{2} - \frac{x^3}{6} \right]_{-1}^1 = 2 \times \frac{8}{6} = \frac{8}{3}。$$

圓弧部分 (利用幾何意義)：半徑 $\sqrt{2}$ 從 $x = -1$ 積到 1 。對應圓心角為 $\pi/2$ 的扇形加上一個底 2 高 1 的三角形。

$$\text{面積} = \frac{1}{4}\pi(\sqrt{2})^2 + \frac{1}{2}(2)(1) = \frac{\pi}{2} + 1。$$

$$\text{總面積} = \frac{8}{3} - \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) = \frac{5}{3} - \frac{\pi}{2}。$$

$$\text{【最終答案】 (1) } \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) \frac{5}{3} - \frac{\pi}{2}$$



第 43 題 【113數甲】

(1)-(3)題為題組。坐標平面上，設 Γ 為三次函數 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 4$ 的函數圖形。根據上述，試回答下列問題。

(1) 試問下列何者為 $f(x)$ 的導函數？
 ① $x^2 - 9x + 15$ ② $3x^3 - 18x^2 + 15x - 4$ ③ $3x^3 - 18x^2 + 15x$
 ④ $3x^2 - 18x + 15$ ⑤ $x^2 - 18x + 15$

(2) 試說明 $P(1,3)$ 為 Γ 上之一點，並求 Γ 在 P 點的切線 L 的方程式。

(3) 承(2)，試求 Γ 和 L 所圍成有界區域的面積。

⚡ 學霸的切線面積速算法

三次函數面積公式 $\frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4$ 再次發威！

大考極度愛考這個觀念，掌握它能幫你省下至少 5 分鐘的硬幹積分時間！

(1) 基礎微分規則： $f(x) = 3x^2 - 18x + 15$ 。對應選項 ④。

(2) 代入 $f(1) = 1 - 9 + 15 - 4 = 3$ ，點 P 確實在圖上。

計算斜率： $f'(1) = 3(1)^2 - 18(1) + 15 = 0$ 。

因為斜率為 0，切線為水平線 $y = 3$ 。

(3) 找另一個交點：令 $x^3 - 9x^2 + 15x - 4 = 3$ 。

移項得 $x^3 - 9x^2 + 15x - 7 = 0$ 。

既然 $x = 1$ 是相切點，代表多項式必有 $(x - 1)^2$ 的因式！

利用綜合除法或觀察常數項 $-7 = (-1)^2 \times (-7)$ ，得另一根為 $x = 7$ 。

代入面積速算公式： $\frac{|1|}{12}(7 - 1)^4 = \frac{1296}{12} = 108$ 。

【最終答案】 (1) ④ (2) $y = 3$ (3) 108

📄 第 44 題 【114數甲】

(1)-(3)題為題組。設實係數多項式函數 $f(x) = 3ax^2 + (1-a)$ ，其中 $-1/2 \leq a \leq 1$ 。在坐標平面上，令 Γ 為 $y = f(x)$ 的圖形與 x 軸在 $-1 \leq x \leq 1$ 所圍的區域。根據上述，試回答下列問題。

(1) 證明當 $-1 \leq x \leq 1$ 時， $f(x) \geq 0$ 皆成立。(略)

(2) 證明對於所有的 $a \in [-1/2, 1]$ ， Γ 的面積皆為 2。(略)

(3) 令 V 為 Γ 繞 x 軸旋轉所得旋轉體的體積。試問對所有 $a \in [-1/2, 1]$ ， V 是否都相等？若相等，則求其值；若不相等，則當 a 為多少時， V 有最大值，並求此最大值。

💡 嚴密推導過程

利用圓盤法積分公式： $V = \pi \int_{-1}^1 [f(x)]^2 dx$ 。

$$[f(x)]^2 = (3ax^2 + (1-a))^2 = 9a^2x^4 + 6a(1-a)x^2 + (1-a)^2。$$

進行積分：

$$V(a) = \pi \left[\frac{9}{5}a^2x^5 + 2a(1-a)x^3 + (1-a)^2x \right]_{-1}^1$$

因為是偶函數，可算 0 到 1 再乘以 2：

$$V(a) = 2\pi \left(\frac{9}{5}a^2 + 2a - 2a^2 + 1 - 2a + a^2 \right) = 2\pi \left(\frac{4}{5}a^2 + 1 \right) = \pi \left(\frac{8}{5}a^2 + 2 \right)。$$

由此可見 V 隨 a 變動，不全相等。

欲求 $V(a)$ 最大值，因為 $a \in [-1/2, 1]$ ，其平方 a^2 的範圍落在 $[0, 1]$ 之間。

當 a^2 達到最大值 1 (即 $a = 1$) 時，體積有最大值：

$$V_{max} = \pi \left(\frac{8}{5}(1) + 2 \right) = \frac{18\pi}{5}。$$

【最終答案】 (3) 不相等；當 $a = 1$ 時，最大值為 $\frac{18\pi}{5}$

📝 第 45 題 【115數甲】

(1)-(3)題為題組。設 $p(x), q(x)$ 為實係數多項式，已知 $q(x)$ 為首項係數為 1 的二次式，且滿足 $[q(x)]^2 = x \int_1^x p(t)dt$ 。根據上述，試回答下列問題。

(1) 試證明 $q(0) = q(1) = 0$ 。(略)

(2) 試求 $p(x)$ 。

(3) 試求多項式函數 $\int_1^x (p(t) - q(t))dt$ 在閉區間 $[1/2, 3]$ 上的最大值與最小值。

💡 嚴密推導過程

(2) 求 $p(x)$:

由 (1) 得知 $q(x)$ 為首項係數 1 且有根 0, 1 的二次式 $\implies q(x) = x(x-1) = x^2 - x$ 。

代回原方程式： $(x^2 - x)^2 = x \int_1^x p(t)dt \implies x^4 - 2x^3 + x^2 = x \int_1^x p(t)dt$ 。

當 $x \neq 0$ 時，兩邊同除 x ： $x^3 - 2x^2 + x = \int_1^x p(t)dt$ 。

依據 FTC 兩邊微分，扒掉積分外衣：

$$p(x) = 3x^2 - 4x + 1。$$

(3) 求極值：

令目標函數 $H(x) = \int_1^x (p(t) - q(t))dt$ 。

先找導數： $H'(x) = p(x) - q(x) = (3x^2 - 4x + 1) - (x^2 - x) = 2x^2 - 3x + 1$ 。

令 $H'(x) = (2x - 1)(x - 1) = 0$ ，極值候選點為 $x = 1/2$ (極大) 與 $x = 1$ (極小)。

將函數積分還原： $H(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x + C$ 。

因為 $H(1) = \int_1^1 \dots = 0$ ，代入解得 $C = -1/6$ 。

$$H(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x - \frac{1}{6}。$$

將區間 $[1/2, 3]$ 端點與極值點代入比較：

► $H(1) = 0$ (極小，也是最小值)

► $H(1/2) = \frac{1}{12} - \frac{3}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$

► $H(3) = 18 - \frac{27}{2} + 3 - \frac{1}{6} = 21 - 13.5 - 0.166\dots = 7.5 - \frac{1}{6} = \frac{45-1}{6} = \frac{22}{3}$ (最大值)。

【最終答案】 (2) $p(x) = 3x^2 - 4x + 1$ (3) 最大值 $\frac{22}{3}$ ，最小值 0